CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG

AI phân loại xoài trên điện thoại



Mô hình AI, tối ưu và tích hợp mobile

Nhận diện mức độ của quả xoài từ ảnh

Thành viên và phân công

Họ tên và MSSV	Phần phụ trách
_____ / _____	A, B, D: AI, tối ưu, nền tảng và IoT
_____ / _____	C: Giao diện Flutter
_____ / _____	E: Vận hành và phát hành

Nhóm: _____ Lớp: _____ GVHD: _____

Năm nhóm công nghệ của ứng dụng

Ứng dụng AI trên điện thoại

- **A Cốt lõi AI**
  ViT, CORAL, chắt lọc kiến thức
- **B Tối ưu AI trên điện thoại**
  Graph, runtime, lượng tử hóa
- **C Giao diện Flutter**
  Widget, trạng thái, kết quả
- **D Đa nền tảng và IoT**
  Android/iOS, BLE, MQTT
- **E Vận hành và phát hành**
  Offline, cập nhật, kiểm thử

A.1 Vision Transformer (ViT)

Ảnh RGB 320 × 320 → Patch 16 × 16 400 patch → Embedding + CLS + vị trí → **Transformer Encoder** → Head phân loại

- Patch: mảnh ảnh 16 × 16 pixel
- Embedding: biến patch thành vector
- Vị trí: phân biệt các vùng của ảnh
- CLS: tổng hợp thông tin phân loại

A.2 Self-attention: liên hệ giữa các token

- Q: thông tin token cần tìm
- K: thông tin dùng đối chiếu
- V: nội dung được tổng hợp

$$\text{Attention}(Q,K,V) = \text{softmax}(QK^T / \sqrt{d_k})V$$

Multi-head: nhiều quan hệ song song

$QK^T / \sqrt{d_k}$
Điểm chú ý

→

Softmax
Trọng số chú ý

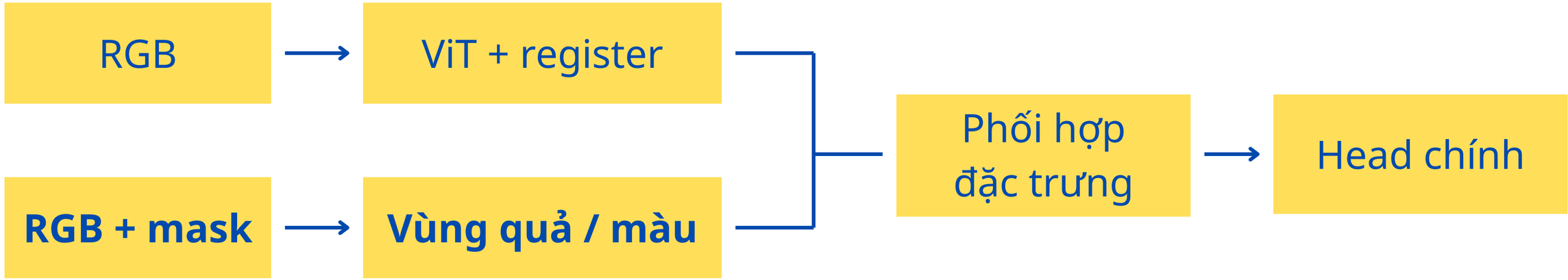
→

× V
Nội dung tổng hợp

Encoder: LayerNorm + attention + residual, LayerNorm + MLP + residual

A.3 Register và đặc trưng vùng quả

- ViT: quan hệ toàn ảnh
- Register: token tính toán phụ
- Adapter: điều chỉnh biểu diễn
- Mask: hướng dẫn vùng quả
- Descriptor: đặc trưng màu
- Fusion: phối hợp đặc trưng



A.4 CORAL: học các mức có thứ tự

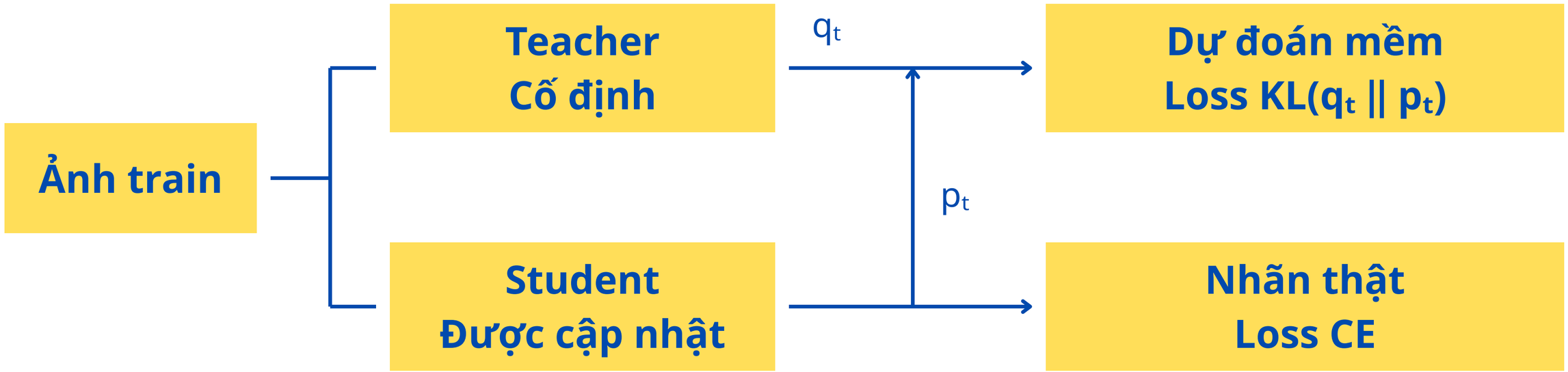
- Bốn mức 0–3, ba ngưỡng
- Trọng số chung, bias riêng
- Loss nhị phân theo ngưỡng

- **Mã hóa 4 mức 0–3**

Mức	y > 0	y > 1	y > 2
0	0	0	0
1	1	0	0
2	1	1	0
3	1	1	1

A.5 Chắt lọc kiến thức: teacher và student

Huấn luyện: teacher cố định, student được cập nhật



Hai loss cập nhật student. Suy luận sau huấn luyện chỉ dùng student.

A.6 Loss và các tín hiệu chắt lọc

Hai nguồn hướng dẫn

$$L = \alpha \cdot CE + (1-\alpha) \cdot T^2 \cdot KL(q_t \,||\, p_t)$$

- CE: học từ nhãn thật
- KL: q_t teacher, p_t student
- T: nhiệt độ của cả hai phân bố
- α: cân bằng CE và KL

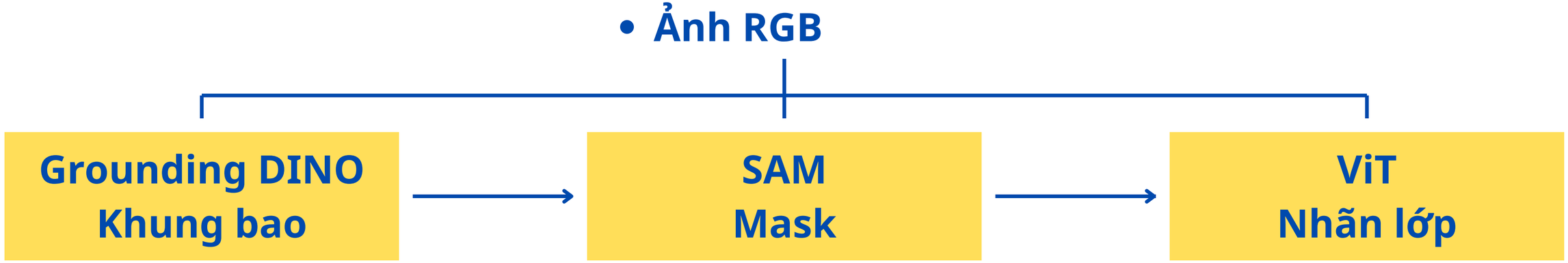
Tín hiệu có thể bổ sung

- **Đặc trưng ảnh và vùng quả**
- **Quan hệ các mức có thứ tự**
- **Tính ổn định giữa trạng thái ảnh**

A.7 Định vị, phân vùng và phân loại

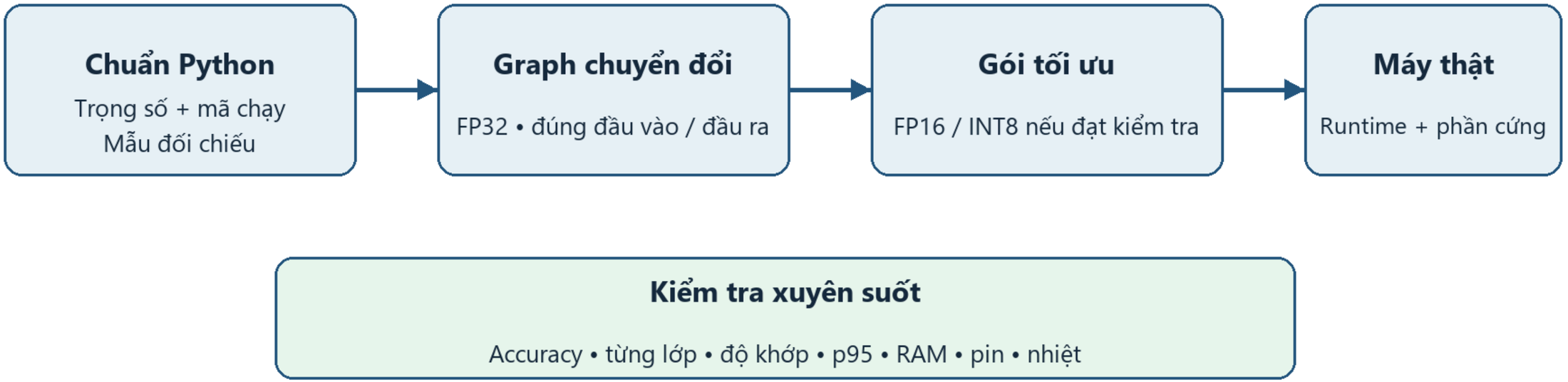
- Detection: khung bao
- Segmentation: vùng pixel
- Classification: nhãn lớp

Grounding DINO: ảnh + mô tả → box
SAM: ảnh + box → mask
ViT: ảnh + đặc trưng vùng → lớp



B.1 Graph và runtime trên điện thoại

Graph: đóng gói phép tính · Runtime: thực thi graph
ONNX Runtime · LiteRT · Core ML · ExecuTorch



B.2 FP16, INT8 và lượng tử hóa

PTQ: lượng tử hóa sau huấn luyện
QAT: mô phỏng lượng tử hóa khi học

Định dạng	Số bit	Biểu diễn	Vai trò
FP32	32	Số thực	Chuẩn đối chiếu
FP16	16	Số thực	Giảm dung lượng
INT8	8	Số nguyên + scale	Lượng tử hóa
Mixed	Kết hợp	Float + INT8	Giữ layer nhạy

INT8 tĩnh: cần tập hiệu chuẩn đại diện

B.3 CPU, GPU và NPU

Thành phần	Vai trò	Điều kiện	Lưu ý
CPU	Mốc tương thích	Kernel runtime	Chuẩn đối chiếu
GPU	Tensor song song	Toán tử + dtype	Chuyển dữ liệu
NPU	Phần cứng AI	Backend theo máy	Graph có thể bị chia
Fallback	Phần thiếu về CPU	Có kernel phù hợp	Không bảo đảm nhanh

Đo trên máy thật: cold/warm, p50/p95, RAM, pin và nhiệt

B.4 Camera và điều phối suy luận

Luồng UI: camera, preview và thao tác



Worker AI

- Chỉ giữ frame mới nhất
- Session và buffer tái sử dụng

D.1 Flutter và tích hợp native

Flutter / Dart: mã dùng chung

Platform Channel / Pigeon

Android
Kotlin + runtime

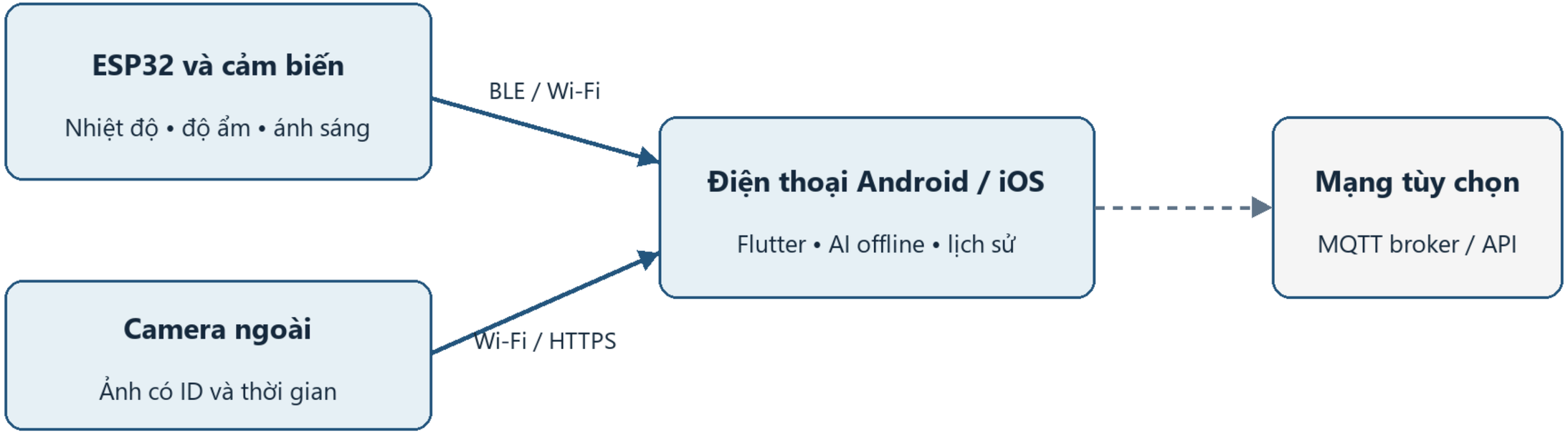
iOS
Swift + runtime

FFI: gọi thư viện có API C

D.2 ESP32 và các đường kết nối

ESP32 · ESP-IDF / FreeRTOS

BLE: cảm biến gần · Wi-Fi/HTTPS: ảnh và dữ liệu lớn



D.3 MQTT: gửi và nhận theo topic

Topic: định tuyến bản tin theo chủ đề

Publisher
Bên gửi

→

Broker
Phân phối

→

Subscriber
Bên nhận

- QoS 0: tối đa một lần
- QoS 1: ít nhất một lần
- QoS 2: đúng một lần khi giao tin
- Event ID + xử lý chống lặp

C.1 Các tầng công nghệ Flutter

Giao diện và điều hướng
Flutter / Dart · Material 3 · go_router

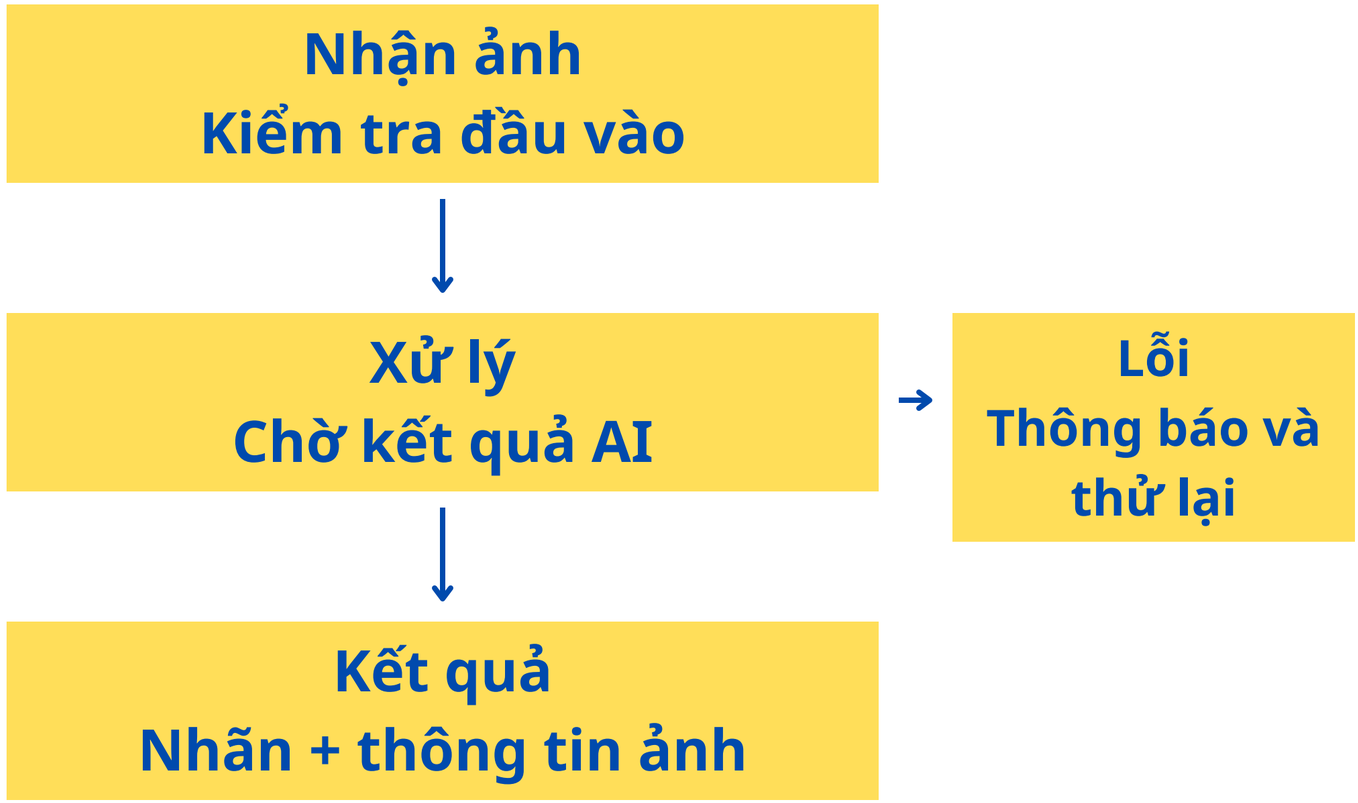
|

Trạng thái và dịch vụ
Riverpod · camera · dịch vụ AI

|

Dữ liệu và kết nối
Drift / SQLite · Dio · secure storage

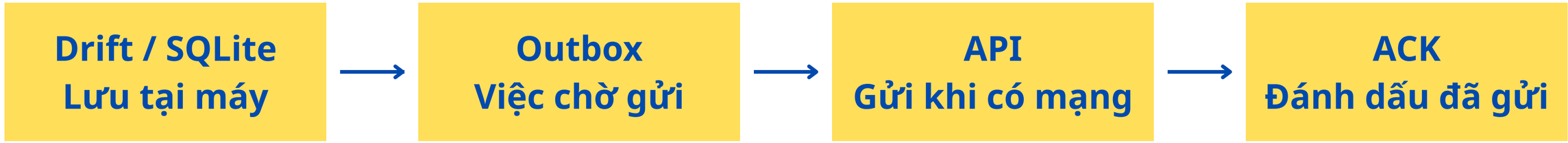
C.2 Trạng thái và hợp đồng kết quả



- Nhãn lớp + score
- Image ID + model version
- Thời gian xử lý
- Chữ rõ, nhãn và đọc màn hình

E.1 Offline-first và hàng đợi đồng bộ

Outbox lưu việc chờ gửi · Retry có giới hạn
Event ID + xử lý idempotent phía nhận

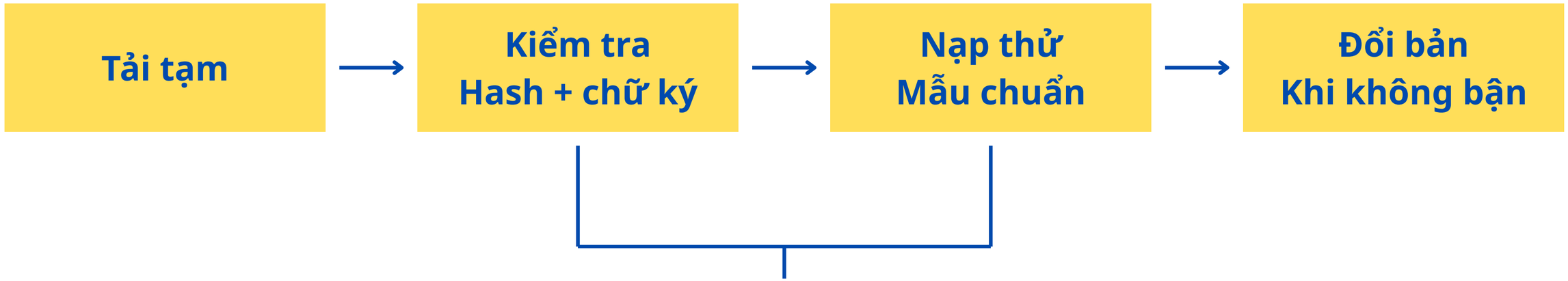


Máy chủ (tùy chọn)

FastAPI/Pydantic · PostgreSQL · kho S3
OIDC + HTTPS: bảo vệ truy cập

E.2 Cập nhật mô hình an toàn

Manifest: nhãn, dtype, phiên bản
Hash: đối chiếu giá trị tin cậy · Chữ ký: xác minh nguồn



Không đạt: giữ / quay về bản ổn định

E.3 Kiểm thử, phát hành và giám sát

Kiểm tra → **Build + ký** → **Phát hành** → **Giám sát**

- AI: accuracy, F1 từng lớp
- Parity: logits/nhãn cùng đầu vào
- App: unit, widget, integration

Giám sát sau phát hành
Crash · p95 · RAM · nhiệt
Git: mã/cấu hình · kho artifact: mô hình

Tổng hợp năm nhóm công nghệ

Nhóm	Công nghệ	Vai trò	Cơ chế
A · Cốt lõi AI	ViT · CORAL · KD	Nhận diện mức độ	Ảnh → nhãn
B · Tối ưu AI trên điện thoại	Lượng tử hóa · runtime	AI trên điện thoại	Graph → runtime
C · Giao diện Flutter	Flutter · Riverpod	Tương tác và kết quả	Nhập ảnh → hiển thị
D · Đa nền tảng và IoT	Native bridge · MQTT	Kết nối thiết bị	Thiết bị → điện thoại
E · Vận hành và phát hành	CI/CD · giám sát	Vận hành ứng dụng	Kiểm tra → phát hành

Trân trọng cảm ơn!

Trao đổi và góp ý